

2017년 1회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	1	3	1	2	2	3	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	3	2	3	1	4	2	4	4
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	2	1	1	2	1	2	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	4	1	4	3	4	1	2	2	3
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	4	4	1	4	3	2	3	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	3	4	1	4	2	1	2	2	4
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	2	1	1	1	3	2	2	4	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	4	1	3	4	3	4	2	2	3
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	3	3	2	4	4	4	1	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	4	2	3	4	1	2	3	1
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	3	4	3	2	1	1	1	2	1	4
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	2	2	1	2	4	3	2	4	4	3

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

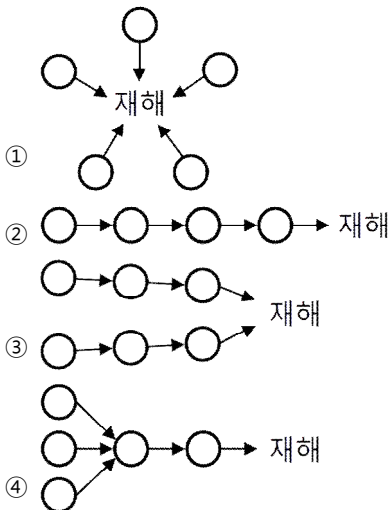
단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

- 산업안전보건법령상 안전·보건표지 중 색채와 색도기준의 연결이 옳은 것은?
 ① 흰색 : NO.5 ② 녹색 : 5G 5.5/6
 ③ 빨간색 : 5R 4/12 ④ 파란색 : 2.5PB 4/10
- 위험예지훈련 4R 방식 중 위험 포인트를 결정하여 지적 확인하는 단계로 옳은 것은?
 ① 1단계 (현상파악) ② 2단계 (본질추구)
 ③ 3단계 (대책수립) ④ 4단계 (목표설정)
- 버드(Frank Bird)의 새로운 도미노 이론으로 연결이 옳은 것은?
 ① 제어의 부족 → 기본원인 → 직접원인 → 사고 → 상해
 ② 관리구조 → 작전적 에러 → 전술적 에러 → 사고 → 상해
 ③ 유전과 환경 → 인간의 결함 → 불안정한 행동 및 상태 → 재해 → 상해
 ④ 유전적 요인 및 사회적 환경 → 개인적 결함 → 불안정한 행동 및 상태 → 사고 → 상해
- 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 고소작업대를 사용하여 작업을 할 때 작업시작 전 점검사항에 해당하지 않는 것은?
 ① 작업면의 기울기 또는 요철 유무
 ② 아웃트리거 또는 바퀴의 이상 유무
 ③ 충전장치를 포함한 홀더 등의 결합상태의 이상 유무
 ④ 비상정지장치 및 비상하강 방지장치 기능의 이상 유무
- 산업재해의 발생빈도를 나타내는 것으로 연간 총 근로시간 합계 100만 시간당 재해발생 건수에 해당하는 것은?
 ① 도수율 ② 강도율
 ③ 연천인율 ④ 종합재해지수
- 산업안전보건법령상 안전보건관리규정을 작성해야 하는 사업의 사업주는 안전보건관리규정을 작성해야 할 사유가 발생한 날부터 며칠 이내에 작성해야 하는가?
 ① 15일 ② 30일
 ③ 60일 ④ 90일
- 산업재해의 발생형태에 따른 분류 중 단순연쇄형에 해당하는 것은? (단, ○는 재해발생의 각종 요소를 나타낸다)



- 연 평균 근로자수가 500명인 사업장에 1년간 3명의 사상자가 발생한 경우 이 작업장의 연천인율은?
 ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7
- 산업안전보건법령상 해당 사업장의 연간 재해율이 같은 업종의 평균재해율의 2배 이상의 경우 사업주에게 관리자를 정수 이상으로 증원하게 하거나 교체하여 임명할 것을 명할 수 있는 자는?
 ① 시·도지사 ② 고용노동부장관
 ③ 국토교통부장관 ④ 지방고용노동관서의 장
- 중대재해 발생하심을 알게 된 경우 지체 없이 관할 지방고용노동관서의 장에게 보고해야 하는 사항이 아닌 것은? (단, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우는 제외한다.)
 ① 발생개요 ② 피해상황
 ③ 조치 및 전망 ④ 재해손실비용
- 사고예방대책의 기본원리 5단계 중 제2단계는?
 ① 안전조직 ② 사실의 발견
 ③ 분석 평가 ④ 시정책 적용
- 산업안전보건법령상 안전인증대상 기계·기구 등에 해당하지 않는 것은?
 ① 크레인 ② 곤돌라
 ③ 컨베이어 ④ 사출성형기
- 매슬로우의 욕구 5단계 이론 중 2단계에 해당하는 것은?
 ① 생리적 욕구
 ② 사회적(애정적) 욕구
 ③ 안전에 대한 욕구
 ④ 존경과 금지에 대한 욕구
- 무재해 운동 기본이념의 3원칙이 아닌 것은?
 ① 무의 원칙 ② 상황의 원칙
 ③ 참가의 원칙 ④ 선취의 원칙
- 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면의 최소 조도기준으로 옳은 것은? (단, 갱내 작업장과 감광재료를 취급하는 작업장은 제외한다.)
 ① 초정밀작업 : 1000럭스 이상
 ② 정밀작업 : 500럭스 이상
 ③ 보통작업 : 150럭스 이상
 ④ 그 밖의 작업 : 50럭스 이상
- 안전관리조직의 형태 중 라인·스텝형에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 1000명 이상의 대규모 사업장에 적합하다.
 ② 명령과 보고가 상하관계로 간단명료하다.
 ③ 안전에 대한 전문적인 지식이나 정보가 불충분하다.
 ④ 생산부분은 안전에 대한 책임과 권한이 없다.
- 재해손실비 중 직접비가 아닌 것은?
 ① 휴업 보상비 ② 요양 보상비
 ③ 장의비 ④ 영업손실비

18. 방독마스크 정화통의 종류와 외부 측면 색상의 연결이 옳은 것은?
 ① 유기화합물 - 노랑색
 ② 할로겐용 - 회색
 ③ 아황산용 - 녹색
 ④ 암모니아용 - 갈색
19. 재해발생의 주요 원인 중 불안정한 행동에 해당하지 않는 것은?
 ① 불안정한 속도 조작
 ② 안전장치 기능 제거
 ③ 보호구 미착용 후 작업
 ④ 결함 있는 기계설비 및 장비
20. 산업안전보건법령상 시스템 통합 및 관리업의 경우 안전보건관리규정을 작성해야 할 사업의 규모로 옳은 것은?
 ① 상시 근로자 10명 이상을 사용하는 사업장
 ② 상시 근로자 50명 이상을 사용하는 사업장
 ③ 상시 근로자 100명 이상을 사용하는 사업장
 ④ 상시 근로자 300명 이상을 사용하는 사업장

[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 집중발상법(brainstorming)의 기본 규칙들 중 틀린 것은?
 ① 아이디어는 많을수록 좋다.
 ② 떠오르는 아이디어는 어떤 것이든 관계없이 표현토록 한다.
 ③ 아이디어 산출과정에서 모든 아이디어는 어떤 방식으로든 평가해야 한다.
 ④ 구성원들은 가능한 한 다른 사람의 아이디어를 수정하고 확장하려고 노력해야 한다.
22. 판단과정에서의 착오 원인이 아닌 것은?
 ① 능력부족 ② 정보부족
 ③ 감각차단 ④ 자기합리화
23. 피로 단계 중 이상 발한, 구갈, 두통, 탈력감이 있고, 특히 관절이나 근육통이 수반되어 신체를 움직이기 귀찮아지는 단계는?
 ① 잠재기 ② 현재기
 ③ 진행기 ④ 축적피로기
24. 산업안전보건법령상 일용직 근로자를 제외한 근로자 신규 채용 시 실시해야 하는 안전·보건교육 시간으로 맞는 것은?
 ① 8시간 이상
 ② 매분기 3시간
 ③ 16시간 이상
 ④ 매분기 6시간
25. 생체리듬에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 각각의 리듬이 (-)로 최대인 점이 위험일이다.
 ② 육체적 리듬은 "P"로 나타내며, 23일을 주기로 반복된다.
 ③ 감성적 리듬은 "S"로 나타내며, 28일을 주기로 반복된다.
 ④ 지성적 리듬은 "I"로 나타내며, 33일을 주기로 반복된다.

26. 직무에 적합한 근로자를 위한 심리검사는 합리적 타당성을 갖추어야 한다. 이러한 합리적 타당성을 얻는 방법으로만 나열된 것은?
 ① 구인 타당도, 공인 타당도
 ② 구인 타당도, 내용 타당도
 ③ 예언적 타당도, 공인 타당도
 ④ 예언적 타당도, 안면 타당도
27. 성공적인 리더가 가지는 중요한 관리기술이 아닌 것은?
 ① 매 순간 신속하게 의사결정을 한다.
 ② 집단의 목표를 구성원과 함께 정한다.
 ③ 구성원이 집단과 어울리도록 협조한다.
 ④ 자신이 아니라 집단에 대해 많은 관심을 가진다.
28. 인간은 지각 과정에서 자극의 정보를 조직화하는 과정을 거치게 된다. 지각 정보의 조직화를 의미하는 용어는?
 ① 유추(analogy) ② 게스탈트(gestalt)
 ③ 인지(cognition) ④ 근접성(proximity)
29. 부주의 발생의 외적 조건에 해당되지 않는 것은?
 ① 의식의 우회
 ② 높은 작업강도
 ③ 작업순서의 부적당
 ④ 주위 환경조건의 불량
30. 안전교육 지도방법 중 O.J.T(On the Job Training)의 장점이 아닌 것은?
 ① 동기부여가 쉽다.
 ② 교육효과가 업무에 신속히 반영된다.
 ③ 다수의 대상자를 일괄적이고 조직적으로 교육할 수 있다.
 ④ 직장의 실태에 맞춘 구체적이고 실제적인 교육이 가능하다.
31. 인간의 행동에 대하여 심리학자 레윈(K. Lewin)은 다음과 같은 식으로 표현했다. 이때 각 요소에 대한 내용으로 틀린 것은?
- $$B = f(P \cdot E)$$
- ① B : Behavior(행동)
 ② f : Function(함수관계)
 ③ P : Person(개체)
 ④ E : Engineering(기술)
32. 동기유발(motivation) 방법이 아닌 것은?
 ① 결과의 지식을 알려준다.
 ② 안전의 참가치를 인식시킨다.
 ③ 상벌제도를 효과적으로 활용한다.
 ④ 동기유발의 수준을 최대로 높인다.
33. 프로그램 학습법(Programmed self-instruction method)의 장점이 아닌 것은?
 ① 학습자의 사회성을 높이는데 유리하다.
 ② 한 강사가 많은 수의 학습자를 지도할 수 있다.
 ③ 지능, 학습적성, 학습속도 등 개인차를 충분히 고려할 수 있다.
 ④ 매 반응마다 피드백이 주어지기 때문에 학습자가 흥미를 갖는다.

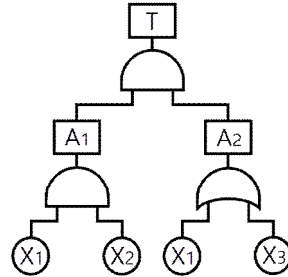
34. 시행착오설에 의한 학습법칙에 해당하는 것은?
 ① 시간의 법칙
 ② 계속성의 법칙
 ③ 일관성의 법칙
 ④ 준비성의 법칙
35. 산업안전보건법령상 사업 내 안전보건교육에 있어 건설 일용근로자의 건설업 기초안전보건교육의 교육시간으로 맞는 것은?
 ① 1시간
 ② 2시간
 ③ 4시간
 ④ 8시간
36. 스트레스의 개인적 원인 중 한 직무의 역할 수행이 다른 역할과 모순되는 현상을 무엇이라고 하는가?
 ① 역할연기
 ② 역할기대
 ③ 역할조성
 ④ 역할갈등
37. 강의법에 관한 설명으로 맞는 것은?
 ① 학생들의 참여가 제약된다.
 ② 일부의 교과에만 적용이 가능하다.
 ③ 학급 인원수의 크기에 제약을 받는다.
 ④ 수업의 중간이나 마지막 단계에 적용한다.
38. 이상적인 상황하에서 방어적인 행동 특징을 보이는 집단행동은?
 ① 군중
 ② 패닉
 ③ 모브
 ④ 심리적 전염
39. 교육의 본질적 면에서 본 교육의 기능과 관련이 없는 것은?
 ① 사회적 기능
 ② 보수적 기능
 ③ 개인 완성으로서의 기능
 ④ 문화 전달과 창조적 기능
40. 교육에 있어서 학습평가의 기본 기준에 해당되지 않는 것은?
 ① 타당도
 ② 신뢰도
 ③ 주관도
 ④ 실용도

【3과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. 반사형 없이 모든 방향으로 빛을 발하는 점광원에서 5m 떨어진 곳의 조도가 120lux라면 2m 떨어진 곳의 조도는?
 ① 150lux
 ② 192.2lux
 ③ 750lux
 ④ 3000lux
42. 설비보전에서 평균수리시간의 의미로 맞는 것은?
 ① MTTR
 ② MTBF
 ③ MTTF
 ④ MTBP
43. 화학설비의 안전성 평가의 5 단계 중 제 2단계에 속하는 것은?
 ① 작성준비
 ② 정량적평가
 ③ 안전대책
 ④ 정성적평가

44. 산업안전보건법령상 유해·위험방지계획서 제출 대상 사업은 기계 및 기구를 제외한 금속가공제품 제조업으로서 전기 계약용량이 얼마 이상인 사업을 말하는가?
 ① 50kW
 ② 100kW
 ③ 200kW
 ④ 300kW

45. 다음 FT도에서 최소 컷셋을 올바르게 구한 것은?



- ① (X₁, X₂)
 ② (X₁, X₃)
 ③ (X₂, X₃)
 ④ (X₁, X₂, X₃)

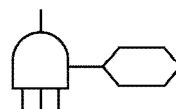
46. 시스템이 저장되어 이동되고 실행됨에 따라 발생하는 작동 시스템이 기능이나 과업, 활동으로부터 발생하는 위험에 초점을 맞춘 위험분석 차트는?
 ① 결함수분석(FTA : Fault Tree Analysis)
 ② 사상수분석(ETA : Event Tree Analysis)
 ③ 결함위험분석(FHA : Fault Hazard Analysis)
 ④ 운용위험분석(OHA : Operating Hazard Analysis)

47. 자동화시스템에서 인간의 기능으로 적절하지 않은 것은?
 ① 설비보전
 ② 작업계획 수립
 ③ 조정 장치로 기계를 통제
 ④ 모니터로 작업 상황 감시

48. 조종 장치의 우발작동을 방지하는 방법 중 틀린 것은?
 ① 오목한 곳에 둔다.
 ② 조종 장치를 덮거나 방호해서는 안 된다.
 ③ 작동을 위해서 힘이 요구되는 조종 장치에는 저항을 제공한다.
 ④ 순서적 작동이 요구되는 작업일 때 순서를 지나치지 않도록 잠금장치를 설치한다.

49. 시스템 분석 및 설계에 있어서 인간공학의 가치와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 훈련비용의 절감
 ② 인력 이용률의 향상
 ③ 생산 및 보전의 경제성 감소
 ④ 사고 및 오용으로부터의 손실 감소

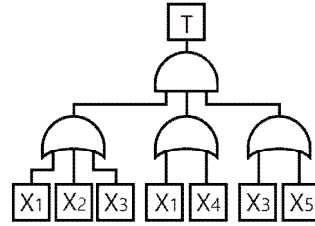
50. FT도에 사용되는 다음 기호의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 억제게이트
 ② 조합AND게이트
 ③ 부정게이트
 ④ 배타적OR게이트

51. 의자 설계에 대한 조건 중 틀린 것은?
 ① 좌판의 깊이는 작업자의 등이 등받이에 닿을 수 있도록 설계한다.
 ② 좌판은 엉덩이가 앞으로 미끄러지지 않는 재질과 구조로 설계한다.
 ③ 좌판의 넓이는 작은 사람에게 적합하도록 깊이는 큰 사람에게 적합하도록 설계한다.
 ④ 등받이는 충분한 넓이를 가지고 요추 부위부터 어깨 부위까지 편안하게 지지하도록 설계한다.
52. 일반적으로 위험(Risk)은 3가지 기본요소로 표현되며 3요소(Triplets)로 정의된다. 3요소에 해당되지 않는 것은?
 ① 사고 시나리오(St)
 ② 사고 발생 확률(Pt)
 ③ 시스템 불이용도(Qt)
 ④ 파급효과 또는 손실(Xt)
53. 건구온도 30°C, 습구온도 35°C일 때의 옥스퍼드(Oxford) 지수는 얼마인가?
 ① 20.75°C ② 24.58°C
 ③ 32.78°C ④ 34.25°C
54. 통화이해도를 측정하는 지표로서, 각 옥타브(octave)대의 음성과 잡음의 데시벨(dB) 값에 가중치를 곱하여 합계를 구하는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 명료도 지수 ② 통화 간섭 수준
 ③ 이해도 지수 ④ 소음 기준 곡선
55. 일반적으로 보통 작업자의 정상적인 시선으로 가장 적합한 것은?
 ① 수평선을 기준으로 위쪽 5° 정도
 ② 수평선을 기준으로 위쪽 15° 정도
 ③ 수평선을 기준으로 아래쪽 5° 정도
 ④ 수평선을 기준으로 아래쪽 15° 정도
56. 프레스에 설치된 안전장치의 수명은 지수분포를 따르며 평균수명은 100시간이다. 새로 구입한 안전장치가 50시간 동안 고장 없이 작동할 확률(A)과 이미 100시간을 사용한 안전장치가 앞으로 100시간 이상 견딜 확률(B)은 약 얼마인가?
 ① A : 0.368, B : 0.368
 ② A : 0.607, B : 0.368
 ③ A : 0.368, B : 0.607
 ④ A : 0.607, B : 0.607
57. 작업자가 용이하게 기계·기구를 식별하도록 암호화(Coding)를 한다. 암호화 방법이 아닌 것은?
 ① 강도 ② 형상
 ③ 크기 ④ 색채
58. 손이나 특정 신체 부위에 발생하는 누적손상장애(CTDs)의 발생인자와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 무리한 힘
 ② 다습한 환경
 ③ 장시간의 진동
 ④ 반복도가 높은 작업

59. 그림과 같이 FTA로 분석된 시스템에서 현재 모든 기본사상에 대한 부품이 고장난 상태이다. 부품 X₁부터 부품 X₈까지 순서대로 복구한다면 어느 부품을 수리 완료하는 순간부터 시스템은 정상가동이 되겠는가?

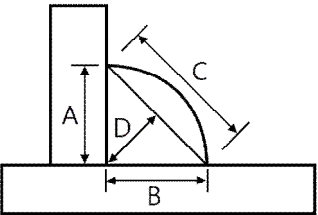


- ① 부품 X₂ ② 부품 X₃
 ③ 부품 X₄ ④ 부품 X₅

60. 육체작업의 생리학적 부하측정 척도가 아닌 것은?
 ① 맥박수 ② 산소소비량
 ③ 근전도 ④ 점멸융합주파수

[4과목] 건설시공학 (20문제)

61. ALC 블록공사에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① 쌓기 모르타르는 교반기를 사용하여 배합하며, 1시간 이내에 사용해야 한다.
 ② 줄눈의 두께는 3~5mm 정도로 한다.
 ③ 하루 쌓기 높이는 1.8m를 표준으로 하며, 최대 2.4m 이내로 한다.
 ④ 연속되는 벽면의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할 경우 그 부분을 중단 떼어쌓기로 한다.
62. 네트워크공정표에서 후속작업의 가장 빠른 개시시간(EST)에 영향을 주지 않는 범위 내에서 한 작업이 가질 수 있는 여유시간을 의미하는 것은?
 ① 전체여유(TF) ② 자유여유(FI)
 ③ 간섭여유(IF) ④ 종속여유(DI)
63. 철근을 피복하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 철근의 순간격 유지
 ② 철근의 좌굴방지
 ③ 철근과 콘크리트의 부착응력 확보
 ④ 화재, 중성화 등으로부터 철근 보호
64. 일반적인 공사의 시공속도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 시공속도를 느리게 할수록 직접비는 증가된다.
 ② 급속공사를 강행할수록 품질은 나빠진다.
 ③ 시공속도는 간접비와 직접비의 합이 최소가 되도록 함이 가장 적절하다.
 ④ 시공속도를 빠르게 할수록 간접비는 감소된다.
65. 석재 사용상 주의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 압축 및 인장응력을 크게 받는 곳에 사용한다.
 ② 석재는 중량이 크고 운반에 제한이 따르므로 최대치를 정한다.
 ③ 되도록 흡수율이 낮은 석재를 사용한다.
 ④ 가공 시 예각은 피한다.

66. 철골부재 절단 방법 중 가장 정밀한 절단 방법으로 앵글커터(angle cutter) 등으로 작업하는 것은?
 ① 가스절단 ② 전단절단
 ③ 톱절단 ④ 전기절단
67. 철근콘크리트 공사에 있어서 철근이 D19, 굵은 골재의 최대 치수는 25mm일 때 철근과 철근의 순간적으로 뒹은 것은?
 ① 37.5mm 이상 ② 33.3mm 이상
 ③ 29.5mm 이상 ④ 27.8mm 이상
68. 지정공사 시 사용되는 모래의 장기허용 압축강도의 범위로 옳은 것은?
 ① 장기 허용압축강도 10~20t/m²
 ② 장기 허용압축강도 20~40t/m²
 ③ 장기 허용압축강도 40~60t/m²
 ④ 장기 허용압축강도 60~80t/m²
69. 조적공사 시 점토벽돌 외부에 발생하는 백화현상을 방지하기 위한 대책이 아닌 것은?
 ① 10% 이하의 흡수율을 가진 양질의 벽돌을 사용한다.
 ② 벽돌면 상부에 빗물막이를 설치한다.
 ③ 쌓기 후 전용발수제를 발라 벽면에 수분흡수를 방지한다.
 ④ 염분을 함유한 모래나 석회질이 섞인 모래를 사용한다.
70. 특수 거푸집 가운데 무량판구조 또는 평판구조와 가장 관계가 깊은 거푸집은?
 ① 워플폼 ② 슬라이딩폼
 ③ 메탈폼 ④ 갱폼
71. 지하 흙막이벽을 시공할 때 말뚝구멍을 하나 걸러 뚫고 콘크리트를 부어 넣은 후 다시 그 사이를 뚫어 콘크리트를 부어 넣어 말뚝을 만드는 공법은?
 ① 베노토 공법 ② 어스드릴 공법
 ③ 칼웰드 공법 ④ 이코스파일 공법
72. 다음 모살용접(Fillet Welding)의 단면상 이론 목두께에 해당하는 것은?

- ① A ② B
 ③ C ④ D
73. 건설공사 현장의 철근재료 실험항목에 속하지 않는 것은?
 ① 압축강도시험 ② 인장강도시험
 ③ 휨시험 ④ 연신율시험
74. 직영공사에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 직영으로 운영하므로 공사비가 감소된다.
 ② 의사소통이 원활하므로 공사기간이 단축된다.
 ③ 특수한 상황에 비교적 신속하게 대처할 수 있다.
 ④ 입찰이나 계약 등 복잡한 수속이 필요하다.

75. 철골공사에서 베이스 플레이트 설치 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 이동식 공법에 사용하는 모르타르는 무수축 모르타르로 한다.
 ② 앵커볼트 설치 시 베이스플레이트 위치의 콘크리트는 설계도면 레벨보다 30mm~50mm 낮게 타설한다.
 ③ 베이스플레이트 설치 후 그라우팅 처리한다.
 ④ 베이스 모르타르의 양생은 철골 설치 전 1일 정도면 충분하다.
76. 콘크리트공사용 재료의 취급 및 저장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 시멘트는 종류별로 구분하여 풍화되지 않도록 저장한다.
 ② 골재는 잔골재, 굵은골재 및 각 종류별로 저장하고, 먼지, 흙 등의 유해물의 혼입을 막도록 한다.
 ③ 골재는 잔·굵은 입자가 잘 분리되도록 취급하고, 물빠짐이 좋은 장소에 저장한다.
 ④ 혼화재료는 품질의 변화가 일어나지 않도록 저장하고 또한 종류별로 저장한다.
77. 다음 조건에 따른 백호의 단위시간당 추정 굴삭량으로 옳은 것은?

- 버킷용량 0.5m³
 - 사이클타임 20초
 - 작업효율 0.9
 - 굴삭계수 0.7
 - 굴삭토의 용적변화계수 1.25

 ① 94.5m³ ② 80.5m³
 ③ 76.3m³ ④ 70.9m³
78. 탑다운공법(top-down)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 역타공법이라고도 한다.
 ② 굴토작업이 슬래브 하부에서 진행되므로 작업능률 및 작업환경 조건이 개선되며, 공사비가 절감된다.
 ③ 건물의 지하구조체에 시공이음이 많아 건물방수에 대한 우려가 크다.
 ④ 지상과 지하를 동시에 시공할 수 있으므로 공기를 절감할 수 있다.
79. 기초의 종류에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 온통기초 - 기둥 하나에 기초판이 하나인 기초
 ② 복합기초 - 2개 이상의 기둥을 1개의 기초판으로 받치게 한 기초
 ③ 독립기초 - 조적조의 벽기초, 철근콘크리트의 연결기초
 ④ 연속기초 - 건물 하부 전체 또는 지하실 전체를 기초판으로 구성한 기초
80. 지하 합벽거푸집에서 측압에 대비하여 버팀대를 삼각형으로 일체화한 공법은?
 ① 1회용 리브라스 거푸집
 ② 와플 거푸집(waffle form)
 ③ 무폼타이 거푸집(tie-less formwork)
 ④ 단열 거푸집

【5과목】 건설재료학 (20문제)

- ## 【5과목】 건설재료학 (20문제)
81. 각종 혼화 재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 플라이애시는 콘크리트의 장기강도를 증진하는 효과는 있으나 수밀성은 감소된다.
 - ② 감수제를 이용하여 시멘트의 분산작용의 효과를 얻을 수 있다.
 - ③ 염화칼슘은 경화 촉진을 목적으로 이용되는 혼화제이다.
 - ④ 발포제는 시멘트의 혼입시켜 화학반응에 의해 발생하는 가스를 이용하여 기포를 발생시키는 혼화제이다.
 82. 석재의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 화강암의 내구연한은 75~200년 정도로서 다른 석재에 비하여 비교적 수명이 길다.
 - ② 흡수율은 동결과 융해에 대한 내구성의 지표가 된다.
 - ③ 인장강도는 압축강도의 1/10~1/30 정도이다.
 - ④ 비중이 클수록 강도가 크며, 공극률이 클수록 내화성이 작다.
 83. 어떤 재료의 초기 탄성변형률이 2.0cm이고 크리프(creep) 변형률이 4.0cm라면 이 재료의 크리프 계수는 얼마인가?
 - ① 0.5 ② 1.0
 - ③ 2.0 ④ 4.0
 84. 한중콘크리트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 콘크리트표준시방서 기준)
 - ① 한중콘크리트에는 공기연행 콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
 - ② 단위수량은 초기동해를 적게 하기 위하여 소요의 워커빌리티를 유지할 수 있는 범위 내에서 되도록 적게 정하여야 한다.
 - ③ 물-결합재비는 원칙적으로 50% 이하로 하여야 한다.
 - ④ 배합강도 및 물-결합재비는 적산온도 방식에 의해 결정할 수 있다.
 85. 목재의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 물속에 담가 둔 목재, 땅속 깊이 묻은 목재 등은 산소부족으로 균의 생육이 정지되고 썩지 않는다.
 - ② 목재의 함유수분 중 자유수는 목재의 물리적 또는 기계적 성질에 많은 영향을 끼친다.
 - ③ 목재는 열전도도가 아주 낮아 여러 가지 보온재료로 사용된다.
 - ④ 목재는 섬유포화점 이상의 함수상태에서는 함수율의 증감에도 불구하고 신축을 일으키지 않는다.
 86. 점토의 공학적 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 인장강도는 점토의 조직에 관계하며 입자의 크기가 큰 영향을 준다.
 - ② 점토제품의 색상은 철산화물 또는 석회질 물질에 의해 나타난다.
 - ③ 점토를 가공 소성하여 냉각하면 금속성의 강성을 나타낸다.
 - ④ 사질점토는 적갈색으로 내화성이 높은 특성이 있다.
 87. 포틀랜드시멘트 클링커에 철용광로에서 나온 슬래그를 급랭하여 혼합하고 이에 응결시간 조절용 석고를 첨가하여 분쇄한 것으로, 수화열량이 적어 매스콘크리트용으로도 사용할 수 있는 시멘트는?
 - ① 알루미나시멘트 ② 보통포틀랜드시멘트
 - ③ 조강시멘트 ④ 고로시멘트
 88. 서중콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 시멘트는 고온의 것을 사용하지 않아야 하고 골재 및 물은 가능한 한 낮은 온도의 것을 사용한다.
 - ② 표면활성제는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 AE감수제 지연형 등을 사용한다.
 - ③ 콘크리트를 부어 넣은 후 수분의 급격한 증발이나 직사광선에 의한 온도 상승을 막고 습윤상태가 유지되도록 양생한다.
 - ④ 거푸집 해체 시기 검토를 위하여 적산온도를 활용한다.
 89. 주제와 경화제로 이루어진 2성분형이 대부분으로 금속, 플라스틱, 도자기, 콘크리트의 접합에 이용되고 내구력, 내수성, 내약품성이 매우 우수하여 만능형 접착제로 불리는 것은?
 - ① 에폭시수지 접착제
 - ② 페놀수지 접착제
 - ③ 아크릴수지 접착제
 - ④ 폴리에스테르수지 접착제
 90. 목재의 역학적 성질에서 가력방향이 섬유와 평행할 경우, 목재의 강도 중 크기가 가장 작은 것은?
 - ① 압축강도 ② 휨강도
 - ③ 인장강도 ④ 전단강도
 91. 미장공사의 바탕 조건으로 옳지 않은 것은?
 - ① 미장층보다 강도는 크지만 강성은 작을 것
 - ② 미장층과 유해한 화학반응을 하지 않을 것
 - ③ 미장층의 경화, 건조에 지장을 주지 않을 것
 - ④ 미장층의 시공에 적합한 흡수성을 가질 것
 92. 비철금속의 성질 또는 용도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 동은 전연성이 풍부하므로 가공하기 쉽다.
 - ② 납은 산이나 알칼리에 강하므로 콘크리트에 침식되지 않는다.
 - ③ 아연은 이온화 경향이 크고 철에 의해 침식된다.
 - ④ 대부분의 구조용 특수강은 니켈을 함유한다.
 93. 건축용 뿔철마감재의 조성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 안료 : 내알칼리성, 내후성, 착색력, 색조의 안정
 - ② 유동화제 : 재료를 유동화시키는 재료(물이나 유기용제 등)
 - ③ 골재 : 치수안정성을 향상시키고 흡수성, 단열성 등의 성능개선(모래, 석분, 펄프입자, 질석 등)
 - ④ 결합재 : 바탕재의 강도를 유지하기 위한 재료(골재, 시멘트 등)
 94. 합성수지계 접착제 중 내수성이 가장 좋지 않은 접착제는?
 - ① 에폭시수지 접착제
 - ② 초산비닐수지 접착제
 - ③ 멜라민수지 접착제
 - ④ 우레수지 접착제

95. 발포제로서 보드상으로 성형하여 단열재로 널리 사용되며 건축물의 천장재, 블라인드 등에 널리 쓰이는 열가소성 수지는?
 ① 알키드 수지 ② 요소 수지
 ③ 폴리스티렌 수지 ④ 실리콘 수지
96. 재료의 기계적 성질 중 작은 변형에도 파괴되는 성질을 무엇이라 하는가?
 ① 강성 ② 소성
 ③ 탄성 ④ 취성
97. 은백색의 굳은 금속원소로서 불순물이 포함되면 강해지는 경향이 있으며, 스테인리스강보다 우수한 내식성을 갖는 합금은?
 ① 티타늄과 그 합금
 ② 연가 그 합금
 ③ 주석과 그 합금
 ④ 니켈과 그 합금
98. 다음 미장재료 중 여물(hair)이 필요 없는 것은?
 ① 돌로마이트 플라스터
 ② 경석고 플라스터
 ③ 회반죽
 ④ 회사벽
99. 시멘트의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 포틀랜드시멘트의 3가지 주요 성분은 실리카(SiO_2), 알루미나(Al_2O_3), 석회(CaO)이다.
 ② 시멘트는 응결 경화 시 수축성 균열이 생겨 변형이 일어난다.
 ③ 슬래그의 함유량이 많은 고로시멘트는 수화열의 발생량이 많다.
 ④ 시멘트의 응결 및 강도 증진은 분말도가 클수록 빨라진다.
100. 유성 목재방부제로서 악취가 나고, 흑갈색으로 외관이 미려하지 않아 토대, 기둥 등에 이용되는 것은?
 ① 크레오소트 오일
 ② 황산동 1% 용액
 ③ 염화아연 4% 용액
 ④ 불화소다 2% 용액

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 건설공사 시공단계에 있어서 안전관리의 문제점에 해당되는 것은?
 ① 발주자의 조사, 설계 발주능력 미흡
 ② 용역자의 조사, 설계능력 부실
 ③ 발주자의 감독, 소홀
 ④ 사용자의 시설 운영관리 능력 부족
102. 크레인을 사용하여 작업을 할 때 작업시작 전에 점검하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?
 ① 권과방지장치·브레이크·클러치 및 운전장치의 기능
 ② 주행로의 상측 및 트롤리가 행행하는 레일의 상태
 ③ 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태
 ④ 압력방출장치의 기능

103. 다음 중 차량계 건설기계 속하지 않는 것은?
 ① 불도저 ② 스크레이퍼
 ③ 타워크레인 ④ 향타기
104. 산소결핍이라 함은 공기 중 산소농도가 몇 퍼센트(%) 미만일 때를 의미하는가?
 ① 20% ② 18%
 ③ 15% ④ 10%
105. 흙막이 지보공을 설치하였을 때 정기적으로 점검하여 이상 발견 시 즉시 보수하여야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 굴착 깊이의 정도
 ② 버팀대의 긴압의 정도
 ③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태
 ④ 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
106. 그물코의 크기가 10cm인 매듭 없는 방망사 신품의 인장강도는 최소 얼마 이상이어야 하는가?
 ① 240kg ② 320kg
 ③ 400kg ④ 500kg
107. 콘크리트 타설 시 거푸집의 측압에 영향을 미치는 인자들에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 슬럼프가 클수록 작다.
 ② 타설속도가 빠를수록 크다.
 ③ 거푸집 속의 콘크리트 온도가 낮을수록 크다.
 ④ 콘크리트의 타설높이가 높을수록 크다.
108. 유해위험방지 계획서를 제출하려고 할 때 그 첨부서류와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 공사개요서
 ② 산업안전보건관리비 작성요령
 ③ 전체공정표
 ④ 재해 발생 위험 시 연락 및 대피방법
109. 흙막이 공법을 흙막이 지지방식에 의한 분류와 구조방식에 의한 분류로 나눌 때 다음 중 지지방식에 의한 분류에 해당하는 것은?
 ① 수평 버팀대식 흙막이 공법
 ② H-Pile 공법
 ③ 지하연속벽 공법
 ④ Top down method 공법
110. 향타기 및 향발기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 도괴방지를 위해 시설 또는 가설물 등에 설치하는 때에는 그 내력을 확인하고 내력이 부족하면 그 내력을 보강해야 한다.
 ② 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선(필러선)을 제외한다)의 수가 10% 이상인 것은 권상용 와이어로프로 사용을 금한다.
 ③ 지름 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것은 권상용 와이어로프로 사용을 금한다.
 ④ 권상용 와이어로프의 안전계수가 4 이상이 아니면 이를 사용하여서는 아니 된다.

111. 크레인의 운전실 또는 운전대를 통하는 통로의 끝과 건설물 등의 벽체의 간격은 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?
 ① 0.2m ② 0.3m
 ③ 0.4m ④ 0.5m
112. 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따른 공사 종류별 계상기준으로 옳은 것은? (단, 철도·궤도신설공사이고, 대상액이 5억 원 미만인 경우)
 ① 1.85% ② 2.45%
 ③ 3.09% ④ 3.43%
113. 흙의 투수계수에 영향을 주는 인자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 공극비 : 공극비가 클수록 투수계수는 작다.
 ② 포화도 : 포화도가 클수록 투수계수는 크다.
 ③ 유체의 점성계수 : 점성계수가 클수록 투수계수는 작다.
 ④ 유체의 밀도 : 유체의 밀도가 클수록 투수계수는 크다.
114. 풍화암의 굴착면 붕괴에 따른 재해를 예방하기 위한 굴착면의 적정한 기울기 기준은?
 ① 1 : 1 ② 1 : 0.8
 ③ 1 : 0.5 ④ 1 : 0.3
115. 크레인 등 건설장비의 가공전선로 접근 시 안전대책으로 거리가 먼 것은?
 ① 안전 이격거리를 유지하고 작업한다.
 ② 장비의 조립, 준비 시부터 가공전선로에 대한 감전 방지 수단을 강구한다.
 ③ 장비 사용 현장의 장애물, 위험물 등을 점검 후 작업계획을 수립한다.
 ④ 장비를 가공전선로로 밀어 보관한다.
116. 다음은 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우에 대한 내용이다. 다음 () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
- 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 (), 장선방향에서는 1.5m 이하로 할 것
- ① 1.2m 이상 1.5 이하
 ② 1.2m 이상 2.0 이하
 ③ 1.5m 이상 1.8 이하
 ④ 1.5m 이상 2.0 이하
117. 달비계를 설치할 때 작업발판의 폭은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?
 ① 30cm ② 40cm
 ③ 50cm ④ 60cm
118. 굴착과 실키를 동시에 할 수 있는 토공기계가 아닌 것은?
 ① Power shovel
 ② Tractor shovel
 ③ Back hoe
 ④ Motor grader

119. 지반조사의 목적에 해당되지 않는 것은?
 ① 토질의 성질 파악
 ② 지층의 분포 파악
 ③ 지하수위 및 피압수 파악
 ④ 구조물의 편심에 의한 적절한 침하 유도
120. 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 난간등의 설치가 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간등을 해체하여야 하는 경우에 설치하여야 하는 것은?
 ① 구멍구 ② 수직보호망
 ③ 안전방망 ④ 석면포